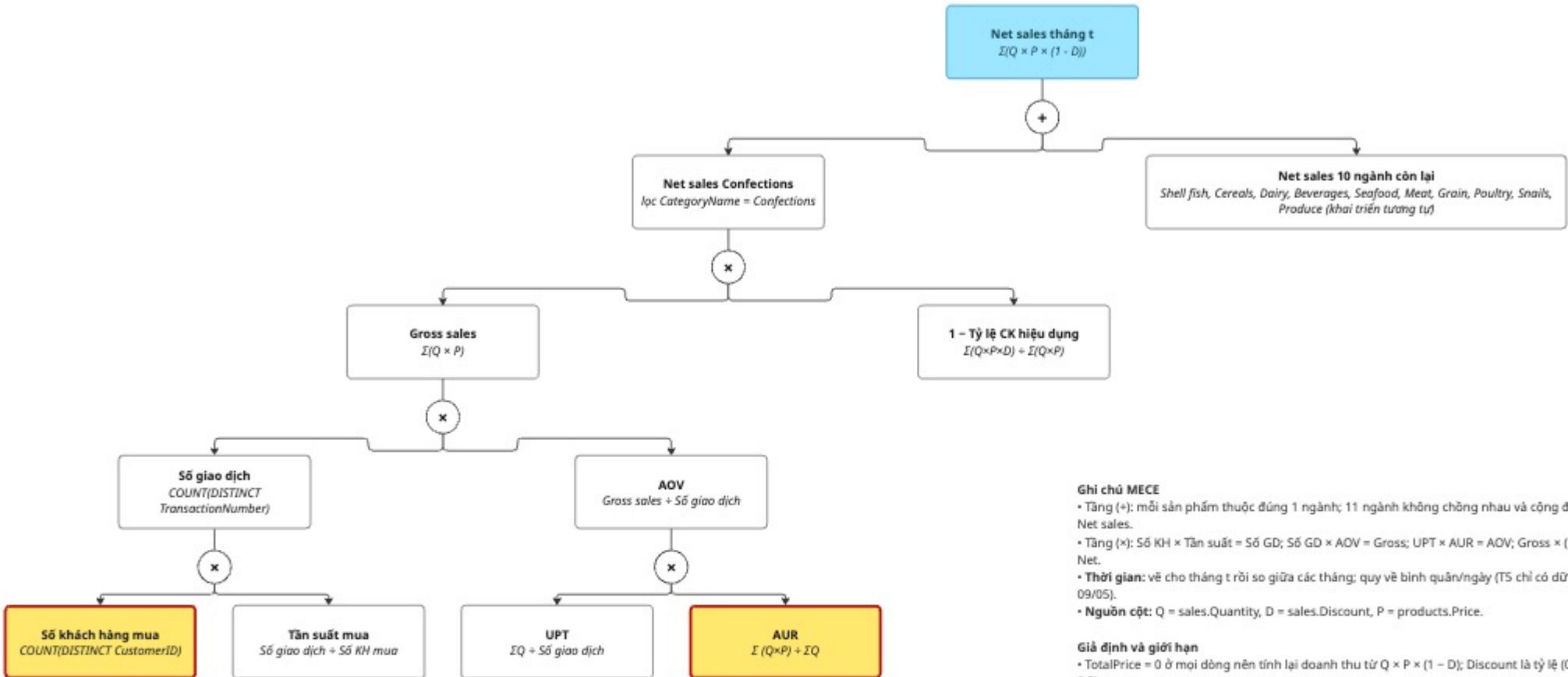
Tình huống 1: Hiệu suất Doanh thu theo Dòng thời gian
Mục tiêu: đánh giá sức khoẻ tài chính và nhận diện mô hình tăng trưởng / sụt giảm của siêu thị qua các tháng.
1.1 Tổng doanh thu thực tế (sau chiết khấu) · 1.2 Biến động và tỷ trọng đóng góp doanh thu của các ngành hàng (CategoryName) theo từng tháng



Ghi chú MECE
• Tăng (+): mỗi sản phẩm thuộc đúng 1 ngành; 11 ngành không chồng nhau và cộng đủ bằng Net sales.
• Tăng (×): Số KH × Tần suất = Số GD; Số GD × AOV = Gross; UPT × AUR = AOV; Gross × (1 − CK) = Net.
• **Thời gian:** vẽ cho tháng t rồi so giữa các tháng; quy về bình quân/ngày (TS chỉ có dữ liệu đến 09/05).
• **Nguồn cột:** Q = sales.Quantity, D = sales.Discount, P = products.Price.

Giả định và giới hạn
• TotalPrice = 0 ở mọi dòng nên tính lại doanh thu từ Q × P × (1 − D); Discount là tỷ lệ (0 / 0,1 / 0,2).
• Các chỉ số dưới 1 ngành chỉ đo cơ cấu bên trong ngành đó; 1.2 (tỷ trọng giữa các ngành) là so sánh các ô ở tầng (+).
• Giả định mỗi TransactionNumber là 1 dòng (cần kiểm tra).

Lá ưu tiên 1: Số khách hàng mua
Đầu nguồn: nếu số KH mua giảm thì dù tần suất hay giá trị mỗi lần mua cao đến đâu, doanh thu vẫn giảm theo.
Giả thuyết: biến động doanh thu ngành giữa các tháng chủ yếu đến từ số KH mua (và số ngày trong tháng).
Kiểm chứng: COUNT(DISTINCT CustomerID) theo ngành × tháng, quy về bình quân/ngày.

Lá ưu tiên 2: AUR
Giá niêm yết không đổi theo thời gian nên AUR thay đổi phản ánh việc KH chuyển giữa sản phẩm giá cao và giá thấp trong ngành, giúp điều chỉnh tồn kho, trưng bày và khuyến mãi.
Kiểm chứng: Σ(Q×P) ÷ ΣQ theo ngành × tháng.

Vì sao lá khác xếp sau: Tần suất và UPT thường ổn định trong ngắn hạn; chiết khấu chỉ 3 mức theo chính sách.